

系统论的基本规律

魏宏森 曾国屏

我们尝试以系统论基本规律——结构功能相关律、信息反馈律、竞争协同律、涨落有序律和演化优化律，概括系统存在基本状态和演化发展趋势的必然的、稳定的普遍联系和关系。

结构功能相关律

结构和功能的辩证关系是系统论中的最重要问题之一。^{〔1〕}结构和功能是系统普遍存在的两种既相互区别又相互联系的基本属性，结构功能相关律揭示它们的相互关联和相互转化。

结构和功能 结构是系统内部组成要素之间的相对稳定的联系方式、组织秩序及其时空关系的内在表现形式的综合。这样的综合导致了系统的一种内在的、整体性规定。

功能是指系统与外部环境相互联系和相互作用中表现出来的性质、能力和功效。系统的功能是与系统的结构相对应的范畴。

没有内部的联系，就不会形成系统的结构；而没有外部的联系，就谈不上系统的功能。系统开放程度和开放方式的多种多样，系统环境的千差万别，使得系统的外在的规定性在反映系统的内在规定性时，有了多种多样的可能性，即功能表现具有了多种多样的可能性。

与系统的结构具有相对稳定性相反，系统的功能与环境相联系，意味着功能的发挥具有“瞬时性”、“灵活易变性”，即功能发挥可能随着发生变化。

功能表现于外，体现了一个系统对于另一个系统的意义和价值。人们认识和研究系统，其基本目的是利用、改造和获取系统的功能。

结构和功能相互联系、相互制约 任何一个现实的系统，结构总是与功能相联系的，我们也只有把两

者联系起来，才能深入认识两者的关系。

结构是功能的基础，功能依赖于结构。因为系统的结构是系统功能的基础，所以只有系统的结构合理，系统才能具有良好的功能，系统的功能才能得到好的发挥。反过来说，良好的功能则需要合理的结构来提供。系统的结构优化和功能优化总是密切联系在一起的。战国时期齐王和他的大将田忌赛马，田忌采取了军事家孙臆的策略而取胜，实际上也就是通过结构优化获得了功能优化。

结构和功能相对区别、相互分离 在不同的条件下，同一个系统可以表现出不同的功能，即同样结构可以具有多种功能。而不同结构的系统又可以具有相同的功能。

结构和功能的相对独立性，使得人们可能分别对于结构或功能进行研究。结构研究和功能研究，可以称为对于系统研究的两个互补的方面。传统的模型方法仅仅从结构角度来研究和运用模型，系统科学的一个重要贡献是发现了功能模拟方法，它使得一些长期以来困扰研究人员的问题取得了突破性进展。例如，图林从行为角度、功能模拟角度对于思维的定义，极大地推动了对于思维问题的研究。

结构和功能相互作用、相互转化 系统的结构与系统的功能之间的影响实际上是双向的，即一方面系统的结构对于系统的功能具有决定性作用，另一方面系统的功能可以反作用于系统的结构，仅仅看到其中的一个方面则是片面的。

结构和功能的相互作用和相互转化。对于结构和功能的认识也有相互转化问题。例如，人们往往不仅仅停留黑箱方法阶段，而要使之成为灰箱，以致白箱，即弄清其内部结构。在实践上，可以利用黑箱方法尝试部分揭示系统的结构，使之转化为灰箱，为进一步揭示其结构创造条件。事实上，只有进一步弄清系统的结构，才可能更深入地认识系

统的功能,以及系统的结构和功能的关系。从而得以制备相应的结构,获取相应的功能。早期电子计算机的研制,以图林理论为基础,以冯·诺意曼计算机结构为样本,是一种对于人的思维功能的形式化的模拟,尽管已经取得了极大的成功,但进一步的发展也遇到了极大的困难,这就促使人们进一步去研究大脑神经元的结构,以求制备出人工神经元,更好地模拟人的思维。

结构、功能及其关系的复杂性 系统的结构对于系统的功能具有决定性作用,而且系统的功能又可以反作用于系统的结构。尽管一定的结构具有一定的功能,但功能的表现则是与具体的环境条件相关的,环境条件的不同,系统可以表现出不同的功能,这就有了同样的结构可以表现出不同的功能,不同的结构也可以表现出同样的功能。使得系统的结构与系统的功能之间的关系并非是简单的一一对应的线性关系,而是错综复杂的非线性的关系。

进一步置于系统的演化过程来考察系统的结构和功能的动态关系时,情况会变得更加复杂。事实上,正如耗散结构理论的研究揭示出,一个演化系统,其结构、功能和涨落之间是相互作用的,这里不仅涉及系统的结构和系统的功能的决定作用和反作用,还涉及到一个必然性和偶然性关系,更涉及原因和结果、稳定和失稳等等复杂因素。

科学前沿的探索,离不开对于物质结构及其功能的探索。认识发展是一个由表及里的过程,因而也就是一个由功能到结构并深入认识结构与功能之间对应关系的过程。

信息反馈律

信息反馈在系统中是一种普遍的现象,通过反馈机制的调控作用,使得系统的稳定性得以加强,或系统被推向远离稳定性。据此,我们把揭示信息反馈调控影响系统稳定性的内在机制概括为信息反馈律。

信息和反馈 我们把信息看作是物质的一种普遍的基本属性,是关于系统的组织性和复杂性的规定性及其表征。

20世纪20年代提出了 feedback 概念。维纳等人把反馈提高到一个新高度得出的重要结论是:“一切有目的的行为都可以看作需要负反馈的行

为。”〔3〕这里的反馈本质上是信息反馈。

就信息反馈的形式来看,最基本的就是A作用与B,B又反作用于A,或说,B接收了A,又可以反作用于A。因此,信息反馈,就其表现形式来说也就具有循环的形式;这里不仅指输入和输出不断相互作用的循环,也指系统中不同要素、不同关系之间的相互作用的循环。于是,我们可以更一般的把反馈理解为系统的输出和输入之间,以及系统之中的不同要素、不同关系之间的循环相互作用。如弗兰克在20世纪40年代指出的:“反馈、伺服、机构、循环系统和循环过程,都可以看作完全相同的基本概念的不同的而等价的表述。”〔8〕

信息反馈是系统稳定性因素 信息反馈的具体形式多种多样,从反馈调节的目的和反馈调节的效应上看,正反馈和负反馈是反馈的两种基本形式。

所谓的负反馈就是使得系统的运动和发展保持向既有目标方向进行的反馈,从而成为系统保持稳定的、表现出合目的性的因素。

各种系统理论都非常重视负反馈的稳定性作用,工程控制论中大量运用负反馈来实现种种稳定性。艾什比甚至把负反馈提高到“设计一个脑”的方法论高度,认为人脑之所以能够获得并处理信息就是由于它具有通过负反馈校正偏离中心最佳状态的能力。超循环组织实际上也是一种自催化和交叉催化的反馈组织,从而保证了系统的生存和向更高复杂性生长。

信息反馈推动系统发展演化 正反馈的作用与负反馈的作用表现出恰恰相反的效应,负反馈是控制系统保持在既有目标的作用手段,而正反馈则可以使系统越来越偏离既有目标值、甚至导致原有系统解体。

传统上,由于负反馈直接与系统的既有目标的保持、系统的稳定性的维系相联系,而正反馈却推动系统偏离原有的目标、离开既有的稳定性,这容易使人们产生一种重视负反馈的重要作用,往往把正反馈看作某种不希望的东西。在一定条件下,正反馈也可以是系统发展的建设性因素。无线电装置中,要产生振荡就要有意识地利用正反馈。科学技术是推动历史前进的火车头,这也是一种巨大的正反馈作用。

信息反馈保证系统稳定性和发展性的统一 正反馈和负反馈都是客观存在的,它们是相辅相成地起作

用的,体现了系统的存在和演化相统一的辩证法。

首先,负反馈使得系统的运动趋于稳定的状态,保持在原有的质的范围内,发生的是量变。而正反馈则促使系统的运动偏离已有的状态,使得系统的运动趋于失稳,使得系统的变化趋于突破已有的量的规定性,发生质变,进入新的稳定状态。现实世界的系统都是在稳定基础上得以发展的,通过发展又获得新的稳定性。

其次,负反馈使系统具有保持趋向既有目标的能力,表现出合目的性。而正反馈促使系统突破已有的存在方式、存在框架,使得系统运动表现出新颖性、创造性。它们的相互联系、相辅相成、相互转化,决定了系统的运动表现出合目的性和创造性的辩证统一。

再次,负反馈抵消着系统内外的随机的、偶然的因素,使系统趋于稳定的、合目的的 运动,在随机性、偶然性中表现出系统运动的必然性。而正反馈则可以把系统内外的随机的、偶然的因素加以放大,从而把随机性、偶然性的作用突出出来,使得系统的运动表现出随机性、偶然性。随机性和必然性的辩证法,就在正反馈和负反馈的辩证法中表现出来。

第四,从因果联系的角度看,反馈就是把结果重新作为原因,并影响进一步的结果。这即是,正反馈以使得原因被加强的方式影响新的结果,而负反馈却以使得原因减弱的方式影响新的结果。这里没有线性的因果链,而是原因和结果的双向作用和相互转化。

竞争协同律

种种系统理论都比较自觉地认识到竞争和协同的对立统一对于系统发展演化的根本作用。系统内部的要素之间、系统与环境之间既存在整体同一性又存在个体差异性,整体同一性表现为协同,个体差异性表现出竞争,竞争和协同的相互对立、相互转化推动系统的演化发展,这就是竞争协同律。

竞争和协同 竞争反映的是事物、系统或要素保持的个体性的状态和趋势。协同与竞争相反,反映的是事物、系统或要素之间保持合作性、集体性的状态和趋势。

系统科学中十分重视竞争和协同的作用。贝塔

朗菲写道:“任何整体都是以它的要素之间的竞争为基础的,而且以‘部分之间的斗争’为先决条件。部分之间的竞争,是简单的物理—化学系统以及生命有机体和社会体中的一般组织原理,归根结底,是实在所呈现的对立物的一致这个命题的一种表达方式。”〔4〕托姆认为:突变模型中,“一切形态的发生都归之于冲突,归之于两个或更多个吸引子之间的斗争。”〔5〕

“对立物的一致”所讲的竞争,是与合作、协同相联系的竞争。同时,系统是要素的统一体,即要素处于相互合作之中。我们面对的世界是一个系统的世界,因此,正如竞争是这个世界之中的普遍现象,协同同样也是这个世界的普遍现象。

非线性相互作用与竞争和协同 相互作用是矛盾双方的吸引和排斥、竞争和协同。线性相互作用基础上的对立双方可以分离,而非线性相互作用基础上的双方则难以截然分开。随着对非线性相互作用认识的深入,竞争和协同的辩证矛盾关系得到了充分的科学论证。以线性相互作用来说明竞争和协同的矛盾时,矛盾的各方即竞争和协同也就是可以相互独立、互不相关的。与此相反,如果以非线性相互作用来说明矛盾时,矛盾各方也就是相互联系、相关制约的,矛盾各方联系在一起形成了有机的矛盾体系,把矛盾一个个拆开也破坏了其系统性。自组织系统中的相互作用,是非线性相互作用,正是非线性相互作用导致的竞争和协同,系统才有整体行为,才有系统的牵一发而动全身,矛盾才成为系统的发展源泉和动力。

种种系统理论讨论的竞争和协同,都是在非线性相互作用基础之上难分难解的竞争和协同,仅仅看到其中的一个方面就是片面的。恩格斯曾批评过只看到竞争或只看到协同的两种片面性,〔6〕并从辩证法的高度来论述竞争和协同的相互依存。我们今天得以在科学新成果的基础之上来加深对于矛盾辩证法的认识,加深对于竞争和协同辩证法的认识。**竞争和协同的创造性与目的性** 系统要素之间的竞争引起“涨”、“落”。使得一些子系统率先突破系统的既有稳定域,认识到其他可能的稳定域;当它们得到许多子系统的承认和响应时,就会出现大的涨落,特别是当它得到整个系统的响应时,涨落放大,系统发生质变,进入新的状态。竞争引起涨落,也揭示了竞争反映着系统发展演化的创造性

因素。

涨落放大，已经是协同作用在发挥作用了。没有协同，就没有涨落的放大。一个系统，其中的要素通过协同而结合成为具有一定稳定性的系统整体，在演化中表现出某种确定不移的倾向，显示出合目的的行为。因此，协同反映了系统演化发展中的确定性、目的性因素。

竞争和协同的不可分离以及相互转化，说明了系统的创新和系统的目的是相互依存的并可在一定的条件下相互转化。目的制约着创新，创新突破目的，创新又会引起新的目的。

既竞争又协同推动系统发展演化 以事物、系统的演化发展为研究对象的科学，必须回答或较多涉及到系统演化发展的动力和源泉问题。正是在科学理论本身要求的驱使下，系统自组织理论深入探讨了系统自组织的源泉和动力。

各个系统理论，尤其是系统自组织理论，既注意了竞争也注意了协同。耗散结构概念，“耗散”指的是系统与环境的交换，既有与环境的竞争也有与环境的合作，结构当然就意味着系统中要素之间的联系和合作。协同学这一名称，表明的是系统通过竞争实现统一性。超循环组织这一名称也表明了系统的集体性、同一性。它们都认识到竞争基础之上的合作和协同对于系统演化发展的重要意义，都把研究系统的协同及其表现问题作为自己的任务和目标。正如哈肯所说：“很多个体，不管是原子、分子、细胞，还是动物和人，都以其集体行为，一方面通过竞争一方面通过合作，间接地决定自己的命运。”〔7〕

竞争和协同的对立统一推动了系统的自组织演化的观点，与唯物辩证法矛盾的对立统一是事物发展演化的源泉和动力的观点是一致的。

涨落有序律

通过涨落达到有序，系统的发展演化通过偶然性表现出来必然性，在偶然性和必然性的统一之中实现从低级向高级、从无序到有序的发展，这就是涨落有序律。

涨落和有序 涨落也被称作起伏，有时也被称作噪声、干扰。涨落是普遍的，无处不在的，其实质是揭示了同一性之中总是存在着差异性。

有序相对于无序而言，是指系统内部要素之间以及系统与系统之间的有规则的联系或联系的规则性。因此也体现着差异之中的同一性。

涨落对于系统的作用具有双重性，涨落可以破坏系统的稳定和有序，也可以使得系统经过失稳获得新的稳定性，实现向有序的发展。通过涨落达到有序，表明的是涨落也可以是系统发展演化的建设性因素。

通过涨落达到有序 普里戈金指出：“耗散结构可以被认为是由于物质和能量交换而稳定化了的巨涨落。”〔8〕“自组织的机制就是‘通过涨落的有序’”。〔9〕

涨落能否得以放大，其前提是开放系统是否处于远离平衡以及系统之中是否存在适当的非线性相互作用机制。

非线性相互作用的正反馈机制对于导致涨落放大有着决定性的意义。它使得通常随生随灭的涨落可能互相关联，条件满足时终于形成宏观尺度上的巨涨落。通过涨落达到有序，实质上也就是通过竞争实现协同，并在新的基础上开始新的竞争和协同。因此，通过涨落的有序，其实质上也就是说，通过矛盾运动而实现系统的发展。哈肯也这样写道：“涨落和淘汰之间的相互影响导致系统的进化。”〔10〕

涨落有序与突变分叉 非线性非平衡系统发生相变时，面临着多种可能的前途，存在着多种可能的选择，即系统的发展演化出现了分叉。

分叉点是从旧结构到新结构发生相变的突变点和分叉点，提供了系统发展的多种新途径。分叉的实现需要涨落力，协同学把这种系统演化的原初动力称作系统演化的随机力，是“某种初始推动或重复的随机推动”。〔11〕按照协同学的研究，没有随机的涨落，就没有系统的发展。对于一个处于一定稳定态的自组织系统，正是一些偏离系统既有状态的子系统，通过涨落，率先认识或发现“山外青山楼外楼”。而后，当这种涨落得到其他子系统的响应并在整个系统内关联放大时，整个系统就被诱导推动进入更新更稳定更有序的状态。从无序到有序要通过涨落，进一步说明必然性的发展离不开偶然性，必然性要通过偶然性来表现自己。

无序和有序、进化和退化 维纳在《人有人的用处》一书“序言”中，讨论了波耳兹曼和吉布斯把

统计学引入物理学的宇宙观意义。^{〔12〕}他们实际上都是立足于平衡热力学,把不可逆的下降退化看作是自然界的普遍现象,把进化和上升看作只不过是局部的、特殊的现象。

20世纪自然科学对此提出了不同的见解,这就是:“宇宙之进化决不是由通常的热力学第二定律描述的演化。……这个宇宙中的绝大部分熵,很可能百分之百是在宇宙的开端所产生的。换言之,宇宙曾在过去处于热死状态,而不是将在未来达到热死状态。”^{〔13〕}考虑了引力相互作用,“宇宙不但不会死(热寂),反而会从早期的‘热寂’状态(热平衡态)下生机勃勃地复苏。”^{〔14〕}

对于有序无序、可逆不可逆以及进化和退化,只有在两极的对立统一之中才能真正把握。恒星的生生不灭的演化中,有上升的过程,也有下降的过程,重元素由轻元素合成,也可以重新分解为轻元素。生物进化具有不可逆性,灭绝的物种不可能重新出现,但是生物进化之中也有退化,一些结构和功能的退化,同时也就意味着另一些结构和功能的退化,返祖现象的出现,也是生物进化之中的退化。

通过涨落达到有序,标志的是系统的向上发展方面。非平衡不可逆性可以是有序之源。对于生物界来说,形成了进化的系谱树。但是,涨落实际上也是一把双刃剑,系统可以通过涨落到达有序,也可以通过涨落造成系统崩溃。生物进化中也曾出现过大规模的生物灭绝,一些生物灭绝了,这又为新的生物的出现开辟了前进的道路。因此,对于通过涨落的有序,也不能作片面的理解。

优化演化律

系统处于不断的演化之中,优化在演化之中得到实现,从而展现了系统的发展进化,这就是优化演化律。

演化和优化 演化标志着事物和系统的运动、发展和变化。优化是系统演化的进步方面,是在一定条件下系统的组织、结构和功能的改进,从而实现耗散最小而效率最高、效益最大的过程。

优化演化是一种普遍现象。生物进化中,物竞天择、适者生存,这里的“适者”也就是优者。系统的优和劣是相对而言的,只能在辩证统一之中来加以把握和理解。一定的优总是以一定的劣为对比

而言的。一定的组织、结构和功能,在一定条件下是优,但在另一条件下则不一定为优。羊和骆驼,各有长处。反败为胜,扭转局面,优劣可以转化。

系统的优化总是与一定的目的相联系的,离开目的性就没有参考点,就无法定义优劣。系统的目的性是系统优化的目的,同时,系统的优化又正是系统实现目的的过程和手段。人的活动总是在追求着某种优化,优化成为一般目的。客观世界的不可穷尽性、无限发展性,决定了人们的目标总是根据这样的发展变化作出相应的调整以适应这种发展变化的。这也就意味着,系统的优化是相对的,如果说其具有绝对性的话,那就只有在无数的相对优化之中得到实现,是寓于相对性之中的。

自组织优化和(被)组织优化 通常把自然系统的组织、结构和功能的自我改进称之为进化,而把人工对于系统的组织、结构和功能的改进才称之为优化。两者实质上具有一致性,前者是自组织的自然优化,后者是被组织的人工优化。

运筹决策,是如何确定可能的方案并从中选择适当的方案,以便最完满地到达预期的目标。这也就是一个运筹优化过程。

现代控制理论中,特别要寻求最优控制。在考虑环境影响问题时,进而提出了要研制自适应系统。而自学习系统则要根据自己运行过程中的“经验”,从而得以优化。再进一步就提出了自组织系统。它们都是对于自然系统尤其是生物系统自组织功能的一种技术模拟。近年来,非平衡非线性自组织理论的进展,又推动着对于自组织优化的研究。总之,被组织系统可以向自组织系统学习,从(被)组织系统向自组织系统发展,体现了系统优化研究的深化。自组织性,是系统优化要追求的。当然,正如被组织和自组织只能在辩证关系之中加以把握,系统的自组织优化也是在这样的辩证性之中来把握的。

系统优化最重要的是整体优化 系统优化的核心是系统作为一个整体的优化,即作为系统整体取得最好的组织结构和组织功能。

整体优化原则就是要根据已确定的目标,在整体效益最优的原则下,处理好局部与整体的关系。整体上优化,包括形成新的层次即形成更高级的反馈机制,来实现系统的优化。由于要素之间的非线性相互作用是系统具有整体性的内部根据,所以系

统整体优化的内部根据就在于系统中的竞争和协同。

系统优化的实现,是通过系统组织、结构和功能的改进来体现的。自然系统演化的逐级分叉现象,也可以说是系统一步一步适应变化了的环境。在一定的条件下,系统可以通过自己的内部调整来适应环境,但是当条件的变化使得系统的演化超过临界值时,系统也就不能继续维持在原来的稳定状态,必须形成新的结构,以适应改变了的新环境。

系统优化是系统发展演化的目的 优化演化是系统科学研究的重要课题,也是系统科学实践的目的。家畜驯养、作物改良、工具革新、生活条件改善等等,都是人们进行的优化实践。一般地,人类社会的发展过程,也可以说就是一个不断在演化之中实现优化的过程。

“形态愈高,发展愈快”,也是系统优化的一条基本法则。系统在发展过程之中,通讯能力、自稳能力、适应能力等等都得到相应的发展和优化,使得系统有机整体具有较大的灵活性,于是系统整

体越能够较快地建立起系统内外的协调,得以越是灵活地应付环境,在环境约束中获得更大的自主性,具有更大的自由。人出现以后,大自然的发展和优化,这里首先是最贴近人的生活的自然界的发展和优化,从此就与人的计划、设计和主动自觉的奋斗联系在一起,使得自然的演化从不自觉的优化进入自觉的优化阶段。

随着系统形态的发展,系统变得越来越复杂,这就提出了一个重大问题:复杂系统的稳定性问题,在耗散结构理论的创立者普里戈金看来,复杂系统的稳定性必须取决于复杂系统的通讯能力。^{〔15〕}复杂系统的稳定性通过通讯系统的改善和优化来保证,也就是通过控制来保证的,因此,自组织与被组织控制,是互为补充的。

人们研究自然系统的优化演化,把实在系统的优化作为自己的一般目的和现实追求,从优化设计到优化计划、优化管理、优化控制,最终是为了实现优化发展。

参 考 文 献

- 〔1〕钱学森,系统思想与科学技术发展战略研究,西安交通大学出版社,1985年。
 - 〔2〕庞元正,李建华编,系统论,控制论,信息论经典文献选编。求实出版社,1989年,284页。
 - 〔3〕,〔4〕贝塔朗非,一般系统论。清华大学出版社,1987年,15页,61页。
 - 〔5〕托姆,突变论。上海译文出版社,1989年,19页。
 - 〔6〕恩格斯,自然辩证法,人民出版社,1971年,283页。
 - 〔7〕哈肯,协同学——自然成功的奥秘,上海科学普及出版社,1988年,9页。
 - 〔8〕〔9〕湛昆华,沈小峰等编,普列高津与耗散结构理论。陕西科学技术出版社,1982年,172页,174页。
 - 〔10〕〔11〕哈肯,协同学引论。原子能出版社,1984年,253页,252页。
 - 〔12〕维纳,人有人的用处,商务印书馆,1989年,4页。
 - 〔13〕普里戈金,国外自然科学哲学问题,中国社会科学出版社,1991年,174页。
 - 〔14〕赵凯华,见:现代科学的哲学探索。北京大学出版社,1993年,42页。
 - 〔15〕普里戈金,斯唐热,从混沌到有序,上海译文出版社,1987年,235—237页。
- 【作者简介】** 魏宏森,1932年生,清华大学科学技术和社会研究所所长,教授。
曾国屏,1953年生,清华大学科学技术和社会研究所副教授。
(本文责任编辑 马惠娣)